第1讲 引论-走马观花看导论

李玉华

华中科技大学计算机学院智能与分布计算实验室

idcliyuhua@hust.edu.cn,
http://idc.hust.edu.cn/~yhli/

计算思维2025课堂1 QQ 群



课程组织与安排

- **课堂时间**
  - 24学时，每周4学时
- **实验课时**
  - 8学时，分别安排在17和18周，助教讲课程实验，辅导学生实验。
- **授课老师**：李玉华
  - 助教：方宇航
- **教学环节**
  - 课堂教学，算法实验
  - 课外资料查阅



李玉华

教材与参考

教材：大学计算机——计算思维与信息素养（第4版）作 者： 战德臣等，出版社：高等教育出版社，出版时间： 2024-07，ISBN：9787040623925



参考书：

1. 大学计算机——计算思维与信息素养（第3版）作 者： 战德臣等，出版社：高等教育出版社，出版时间： 2019-08-12，ISBN： 978-7-04-052044-6
2. Wing J M. Computational Thinking. Communications of the ACM , 2006 , 49 (3)
3. Wing J M. Computational Thinking and Thinking about Computing. 2008. http :/ / www. cs. cmu. edu/ ～wing/ publications/ Wing08a. pdf
4. 周以真. 计算思维. 中国计算机学会通讯, 2007 , 3 (11)
5. 王飞跃. 从计算思维到计算文化. 中国计算机学会通讯，2007，3(11)
6. 董荣胜、古天龙：计算机科学与技术方法论，人民邮电出版社，2002.9
7. 黄德修主编(徐重阳 、卢正鼎、朱光喜、孙德宝、张天序等参编)：信息科学导论，中国电力出版社，2001.5
8. 赵致琢: 计算科学导论(第三版), 科学出版社, 2004
9. (J.G.)(Brookshear)布鲁克希尔，计算机科学概论(第9版) , 2007

主要教学内容

- 绪论，计算思维；
- 符号化、计算化与自动化，程序与递归；
- 机器是如何执行程序的，复杂环境下程序是如何被执行的；
- 程序编写与计算机语言，用典型计算机语言进行程序设计；
- 算法及受限资源约束下的算法-排序；
- 难解性问题求解；
- 数据库与大数据；
- 计算机网络、互联网、信息网络。
- 机器学习，深度学习

实验安排及指导

- 实验基于python语言，需要同学们提前自学，网站：

  https://www.runoob.com/python/python-tutorial.html ；
- “新生实践课”会讲python基础知识课。
- 第17-18周机房实验课，结合课程内容实验，助教辅导同学们完成实验作业，实验平台测试验收。

课程评分方法

- 平时成绩 5%
- 实验成绩 25%
- 期末考试----开卷考试，70%

第1讲 引论-走马观花看导论

一、为什么要学习本课程

二、本课程学习什么

三、电子自动计算的发展历程

四、什么是计算思维

五、大学计算思维教育空间—计算之树?

为什么要学习本课程

(1) 计算与计算机无处不在



传统“计算机器”



多样化的“计算机器”，各种设备的“大脑”系统

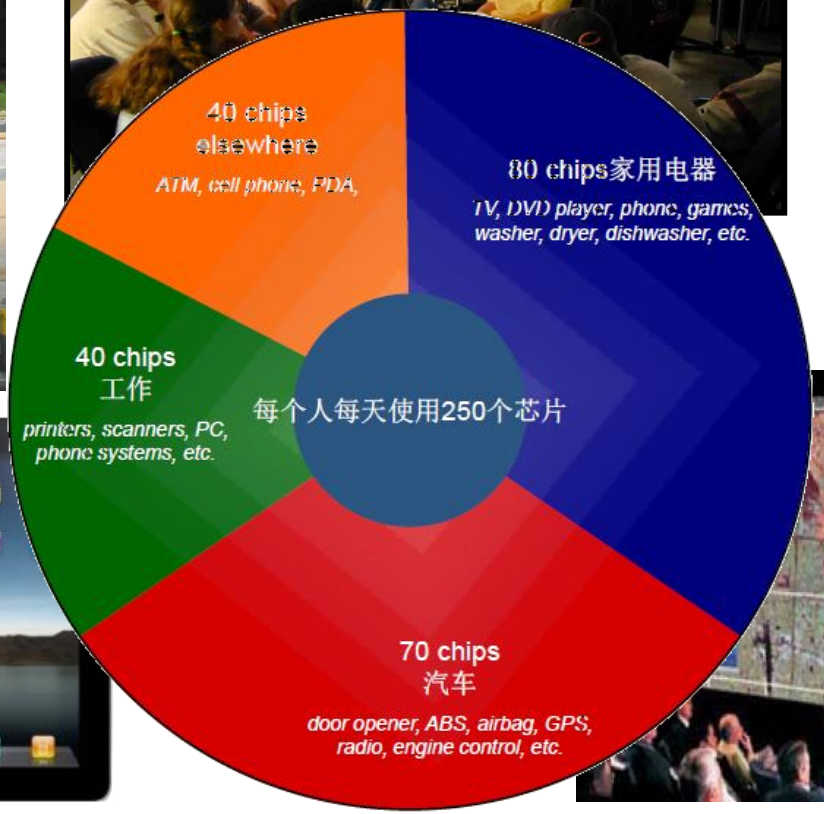
为什么要学习本课程

(2)形形色色的计算机

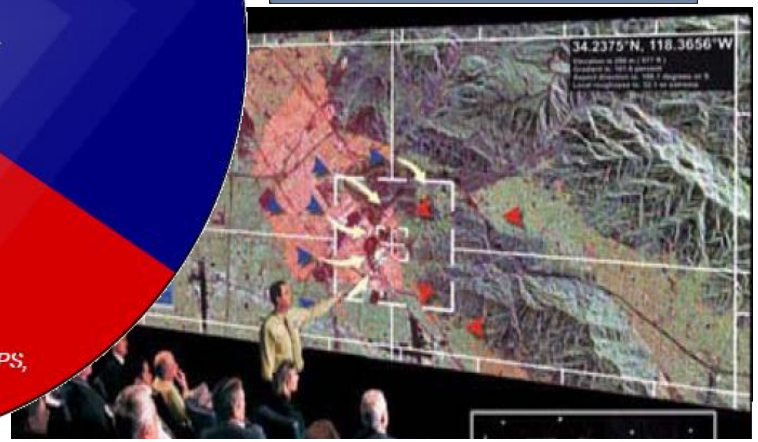












为什么要学习本课程

(3)计算机除了硬件，还包括软件?

马克.安德森 ---前Netscape公司创始人，现风险投资人

软件正在占领全世界



为什么要学习本课程

(4)各学科学生都要学好计算思维



第1讲 引论-走马观花看导论

一、为什么要学习本课程

二、本课程学习什么

三、电子自动计算的发展历程

四、什么是计算思维

五、大学计算思维教育空间—计算之树?

怎样求解一元二次方程?

人计算与机器计算

求$ax^2+bx+c=0$的根

人计算 与 机器计算 在思维上什么差异?

本课程学习什么

(2) 人计算与机器自动计算

例如：求$ax^2+bx+c=0$的根

人-计算

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

利用上述公式计算得到x值

机器-计算

(1) 从-n到n，产生x的每一个整数值；
(2) 将其依次代入到方程中计算；
(3) 如果其值使方程式成立，则即为其解；否则不是

怎样求解一元二次方程?

人计算与机器自动计算的差别

例如：求$ax^2+bx+c=0$的根

人设计规则-人计算获得结果

人快速获得结果的方法

人-计算

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

利用上述公式计算得到x值

机器-计算

(1) 从-n到n，产生x的每一个整数值；
(2) 将其依次代入到方程中计算；
(3) 如果其值使方程式成立，则即为其解；否则不是

枚举-计算-验证

蛮干思维

人设计规则-机器自动计算获得结果

人-计算

- 一条规则可能很复杂，但计算量却可能很小
- 人需要知道具体的计算规则
- 特定规则，只能求:

$$a_1x^2+a_2x=c$$

机器-计算

- 每条规则可能很简单，但计算量却很大
- 机器也可以采用人所使用的计算规则
- 一般性的规则，可以求任意:

$$a_1x_1^{b1}+a_2x_2^{b2}+\ldots+a_nx_n^{bn}=c$$

为什么规则要简单?

复杂规则怎么办--重复运用简单规则

机器自动计算

机器是如何自动计算的

算法（计算规则）

用**函数/积木块**表达规则

用**语句**表达规则

高级语言程序如何执行?

高级语言程序
—独立于具体机器

各种应用



互联网+高端机械(群)





用**符号型指令**表达规则

用**01编码的指令**表达规则

机器程序如何执行?

CPU(中央处理单元)和存储器(内存/主存)执行程序
—芯片级，机器相关





无人机

高端智能机械



组合-重复

表达上，是组合简单规则形成复杂规则
执行上，是重复执行简单规则来完成复杂规则

最基本的计算思维：枚举-计算-验证

机器一定能计算出结果吗?

例如：求$ax^2+bx+c=0$的根

人-计算

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

利用上述公式计算得到x值

机器-计算

(1) 从-n到n，产生x的每一个整数值；
(2) 将其依次代入到方程中计算；
(3) 如果其值使方程式成立，则即为其解；否则不是

机器-难于计算

(1) 在实数空间内，以 δ 为步长，产生x的每一个数值；
(2) 将其依次代入到方程中计算；
(3) 如果其值使方程式成立，则即为其解；否则不是。

注意：δ可以是0.1，0.01，…，0.000001，…
步长越小，求解精度越高，但计算量也越大。

人快速获得结果的方法

枚举-计算-验证

x 一定是整数解吗?

机器能在有限时间内完成计算吗?

算法与算法复杂性

可求解与难求解

蛮干→优化

本课程学习什么

(5) 自动计算需要解决什么问题?

自动计算要解决的几个问题: 表示-存储-执行

- “数据”的表示
- “计算规则”的表示：程序
- 数据与计算规则的“自动存储”
- 计算规则的“自动执行”

$$a_1x_1^{b_1}+a_2x_2^{b_2}+\ldots+a_nx_n^{b_n}=c$$

本课程学习什么

(6) 算盘能被认为是计算机吗?

珠算珍品





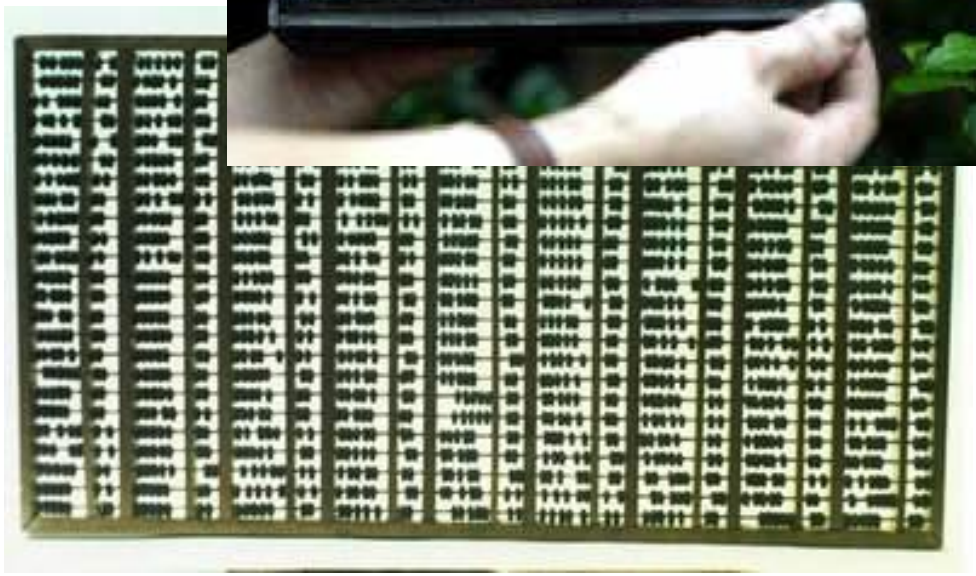
一、加法口诀

	直加	满五加	进十加
一:	一上一	一下五去四	一去九进一
二:	二上二	二下五去三	二去八进一
三:	三上三	三下五去二	三去七进一
四:	四上四	四下五去一	四去六进一
五:	五上五	五去五进一	
六:	六上六	六去四进一	六上一去五进一
七:	七上七	七去三进一	七上二去五进一
八:	八上八	八去二进一	八上三去五进一
九:	九上九	九去一进一	九上四去五进一

二、减法口诀

	直减	破五减	退位减
一	一下一	一上四去五	一退一还九
二	二下二	二上三去五	二退一还八
三	三下三	三上二去五	三退一还七
四	四下四	四上一去五	四退一还六
五	五下五	五退一还五	
六	六下六	六退一还四	六退一还五去一
七	七下七	七退一还三	七退一还五去二
八	八下八	八退一还二	八退一还五去三
九	九下九	九退一还一	九退一还五去四

九层算盘



本课程学习什么

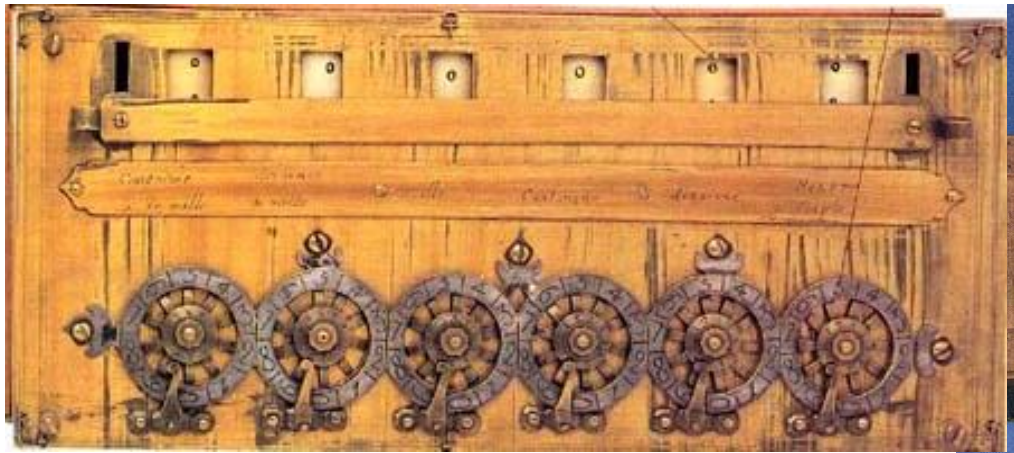
(7) 机械计算的探索?

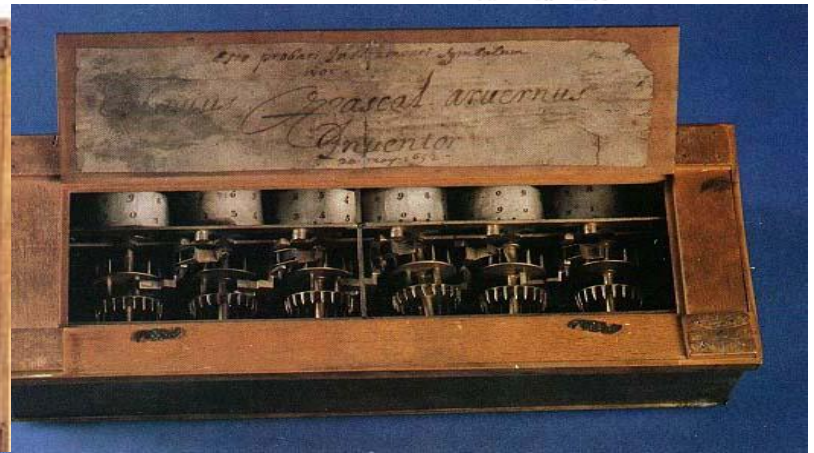


帕斯卡, B.

- **Blaise Pascal** (1623～1662)
- 1642年研制成功一种齿轮式计算机器

帕斯卡机的意义：它告诉人们“用纯机械装置可代替人的思维和记忆”。开辟了自动计算的道路。





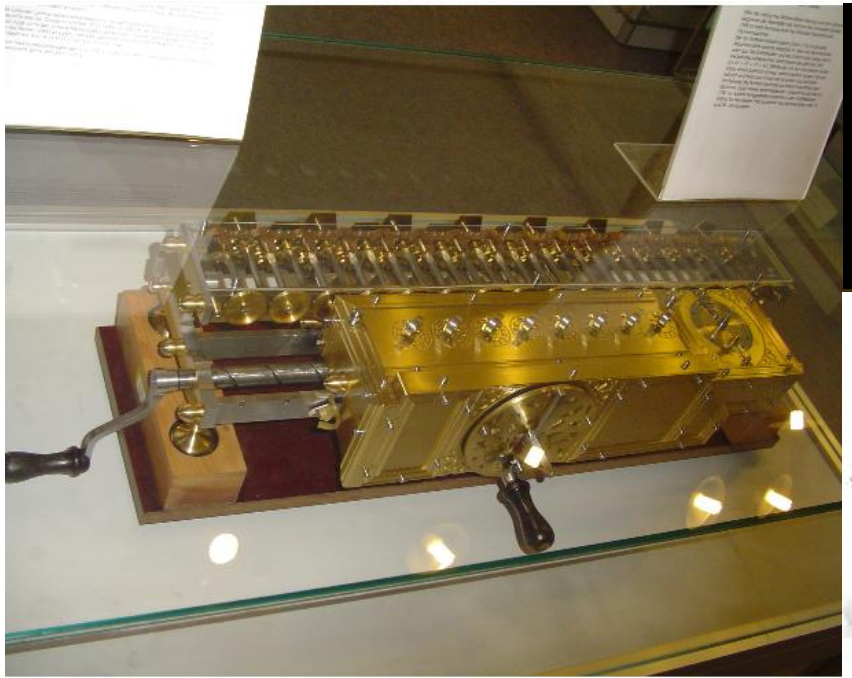
本课程学习什么

(7) 机械计算的探索?


莱布尼兹，G. W.

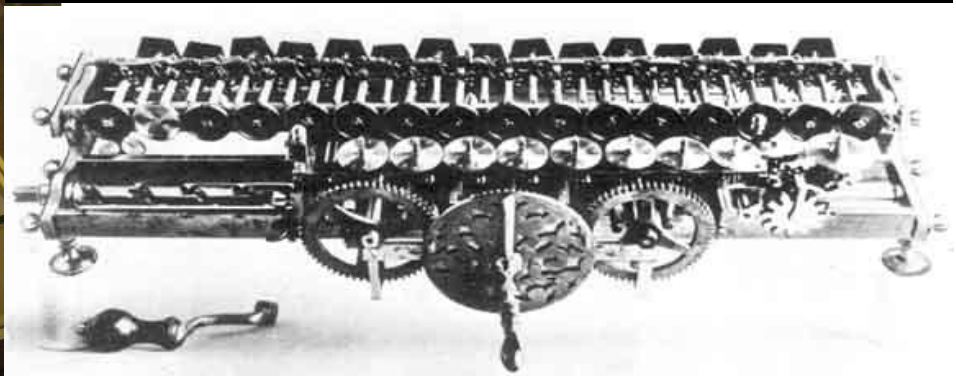
莱布尼茨

- Gottfried Wilhelm Leibniz (1646～1716)，德国数学家。
- 莱布尼茨机的意义：连续重复自动执行。
- 提出了二进制数及其计算规则；
- 数理逻辑的创始人



是基于十进制设计机器，还是基于二进制设计机器？

如果基于二进制设计机器，那其处理规则又是怎样的呢？

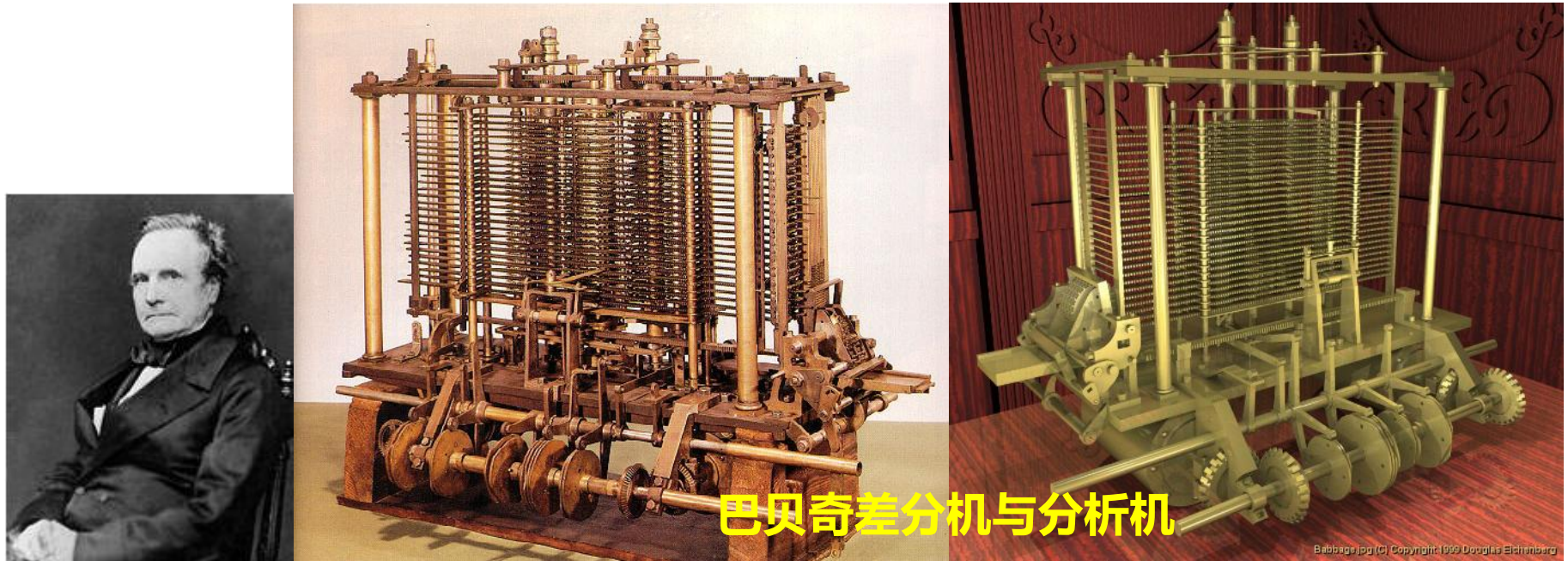


本课程学习什么

(7) 机械计算的探索?

其他重要工作

- 1834年：巴贝奇(**Charles Babbage**)，分析机的概念----可执行程序的机器。
- 1805年： 杰卡德(J.Jacquard)，打孔卡，实践了输入手段问题。
- 1854年：布尔创立布尔代数，为数字计算机的电路设计提供了理论基础。
- … …(请同学课后补充)



本课程学习什么

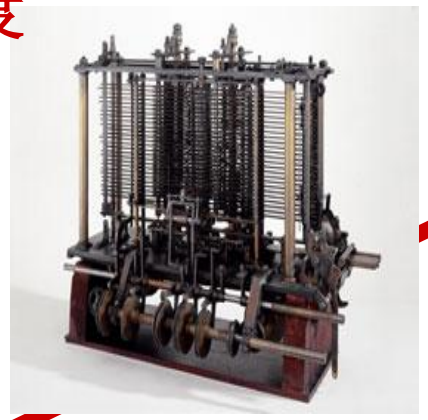
(8) 自动计算的探索路径?

机械计算的简要发展历程是怎样的?

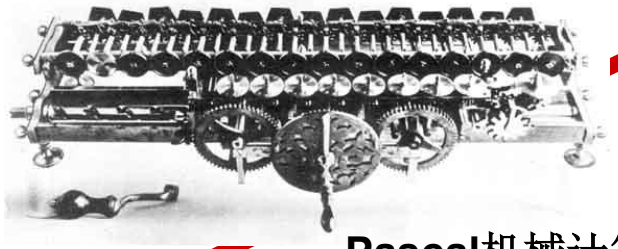
◆从表示-自动存储-自动执行的角度



现代计算机：一般程序
--任意可变的计算规则



Babbage机械计算机: (特定)程序
--可有限变化的计算规则



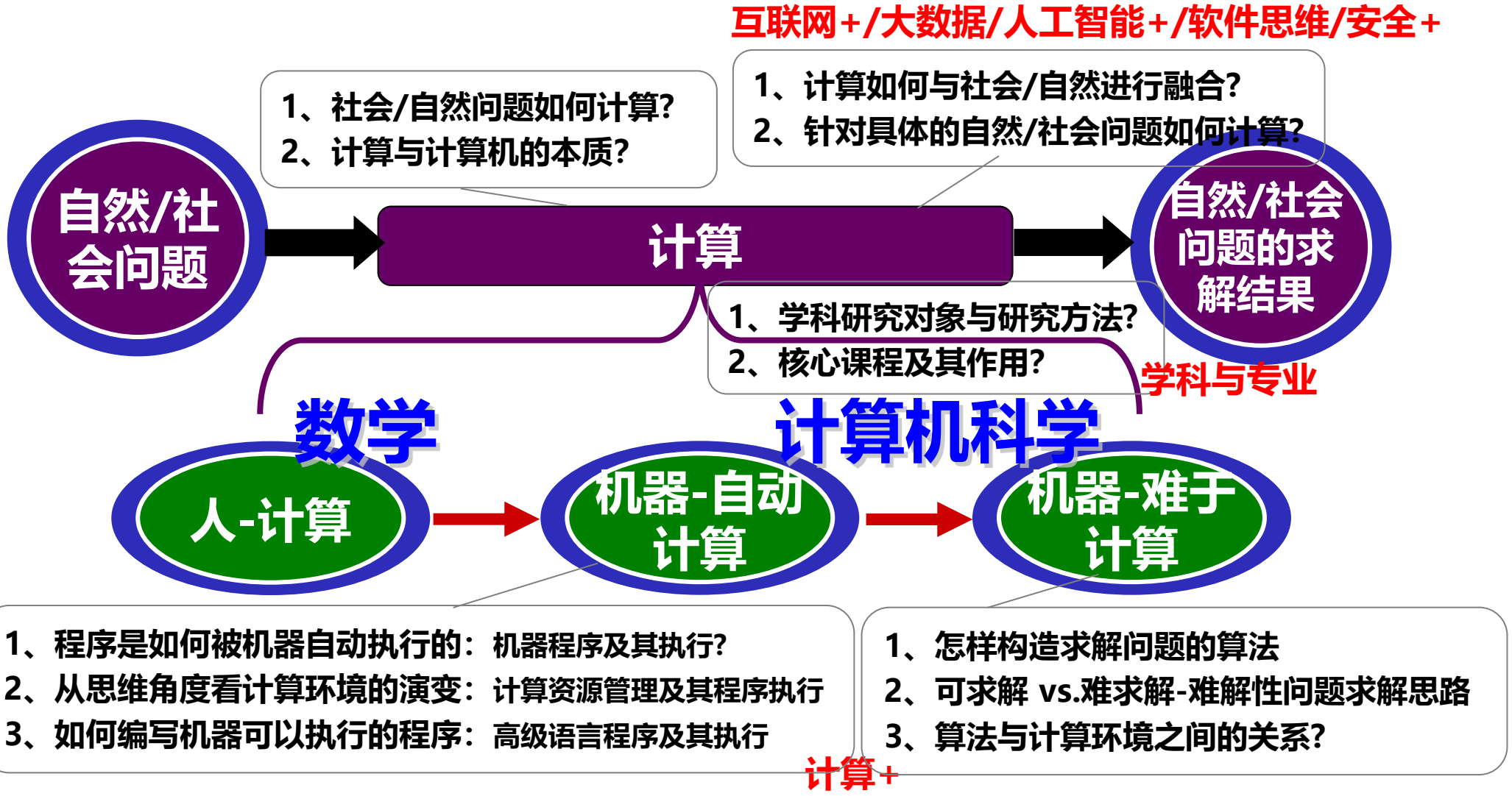
Pascal机械计算机: 自动计算--固定的计算规则



计算辅助工具

由计算+，到互联网+、大数据和人工智能+

把握计算思维的核心脉络与本质



第1讲 引论-走马观花看导论

一、为什么要学习本课程

二、本课程学习什么

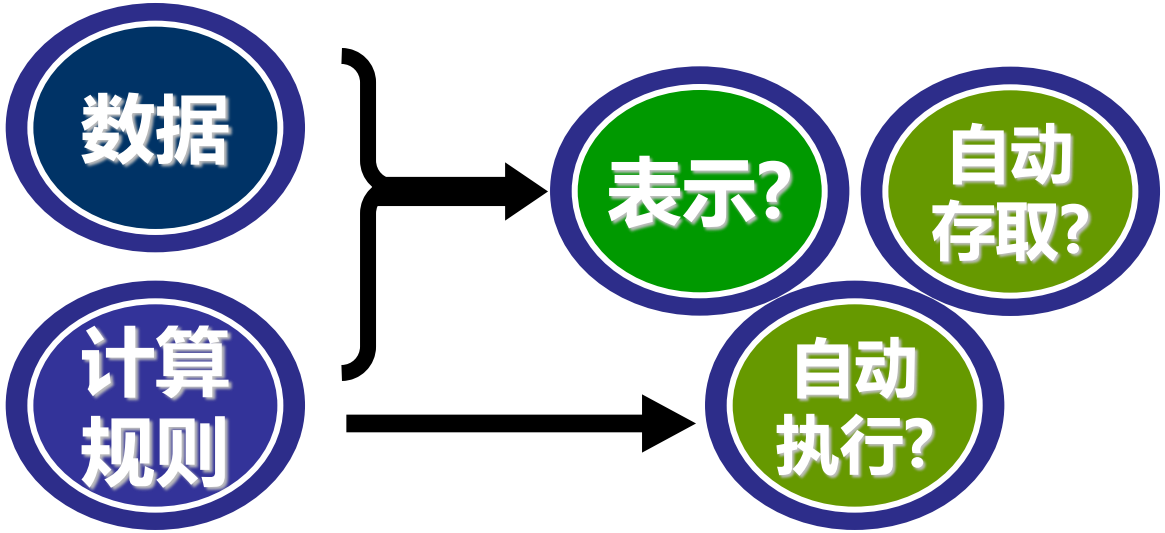
三、电子自动计算的发展历程

四、什么是计算思维

五、大学计算思维教育空间—计算之树?

电子自动计算的发展历程

(1) 自动计算需要解决的问题?



二进制 vs. 十进制

由 元器件 到 系统

电子自动计算的发展历程

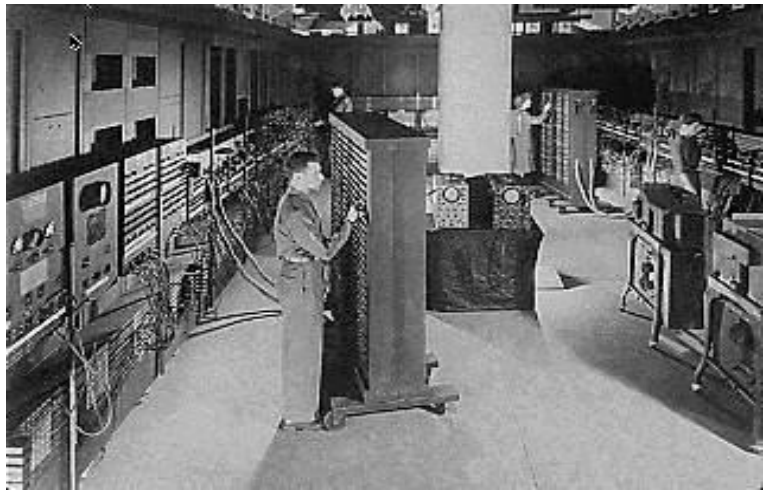
(2) 元器件：解决0和1的存储与控制

电子管



人类第一只电子管
(真空二极管),1895

存储0和1的元器件

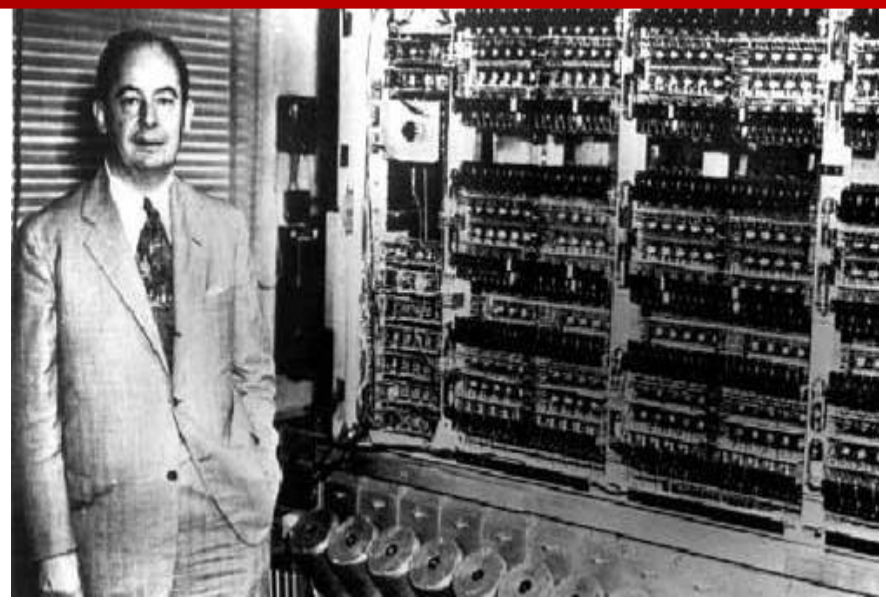


电子管计算机ENIAC,1946年,17468只电子管

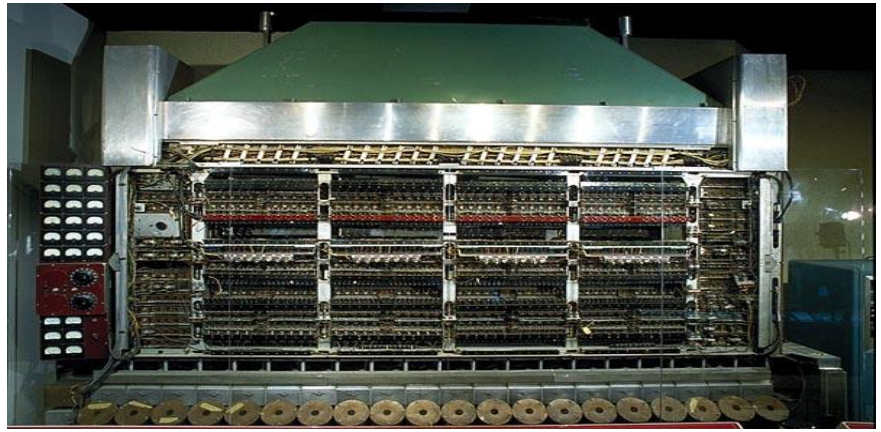


电子自动计算的发展历程

(3) 冯.诺伊曼计算机



- **冯.诺伊曼**(Von Neumann)电子计算机EDVAC问世
- 将**运算**和**存储**分离，运算速度却比拥有18000个电子管的“ENIAC”提高了10倍
- **结构上的创新：“冯.诺伊曼计算机”。**



？

运算规则和数据是否可事先存储于存储器中，以便机器连续的执行呢？
运算和存储怎样分离呢？

电子自动计算的发展历程

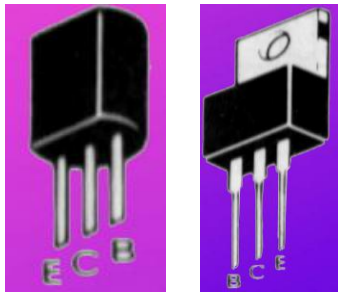
(4) 晶体管 与 计算机

晶体管



"The first transistor ever assembled, invented in Bell Labs in 1947." Photo and text from Porticus.org, www.porticus.org/bell/belllabs_transistor.html. (Follow that link to see more historical documents and images about Bell Labs and the transistor.)

人类第一只晶体管
(点接触晶体管),1947





第一台晶体管计算机TRADIC，1953

? 怎样使体积更小？可靠性更高？可控性更灵活呢？

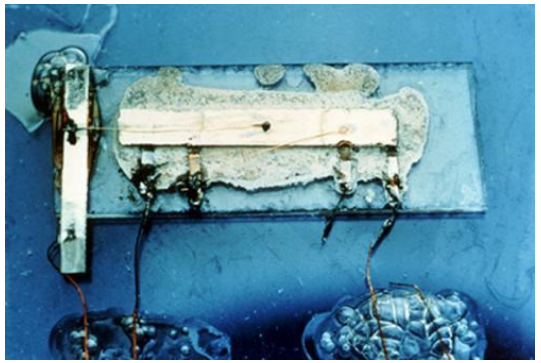
电子自动计算的发展历程

(5) 集成电路 与 计算机

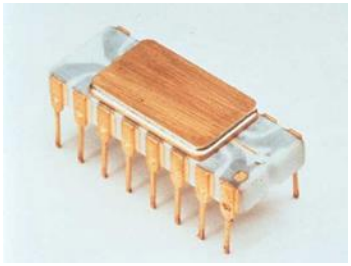
集成电路



J.Kilby，集成电路发明者

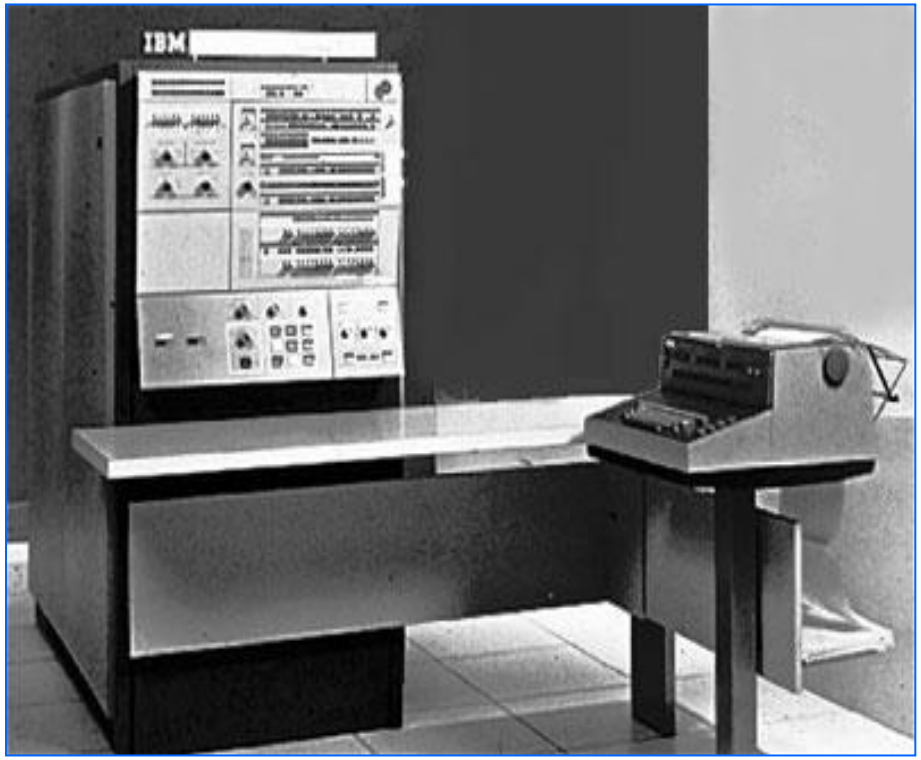


集成电路的发明,1959



封装后的集成电路芯片

能否将复杂的电路封装后作为新电路设计的元件呢？
复杂的电路 ➔ 集成 ➔ 封装 ➔ 应用？

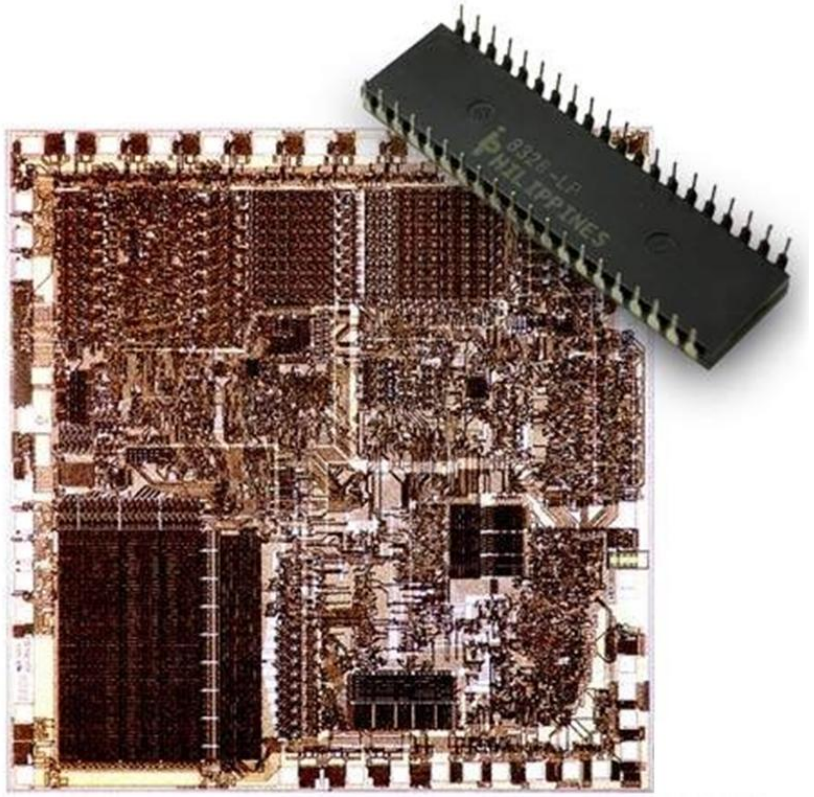


第三代计算机IBM360,1964

电子自动计算的发展历程

(6) 超大规模集成电路 与 计算机

超大规模集成电路(VLSI)



VLSI芯片及其封装的内部电路

摩尔定律----每18个月芯片能力增长一倍

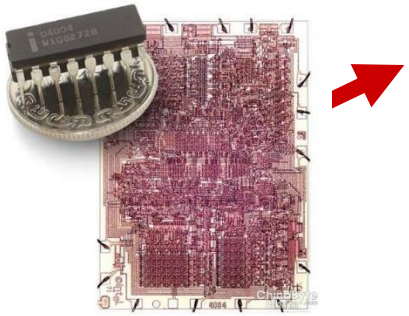


第四代计算机—个人计算机,1981

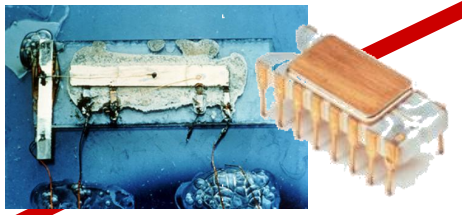
电子自动计算的发展历程

(7) 元器件发展轨迹

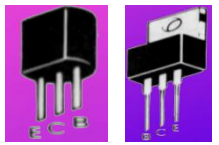
从表示-自动存储-自动执行的角度



超大规模集成电路(VLSI)



集成电路: 可自动实现一定变换的元件



晶体管





电子管: 可自动控制0和1变化的元件

- 体积越来越小；
- 可靠性越来越高；
- 电路规模越来越大；
- 速度越来越快；
- 功能越来越强大；

电子自动计算的发展历程

(8) 计算机系统

计算机系统要解决的几个问题

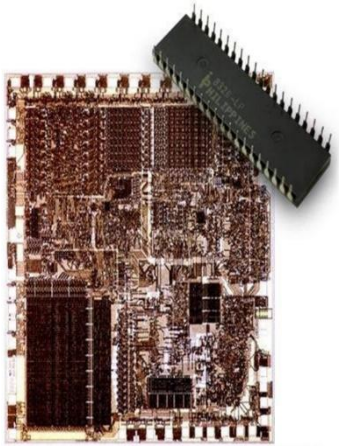
- “控制与计算”----微处理器
- “输入”----如何将外部信息输入到计算机中?
- “输出”----如何将计算机中信息输出到外界(显示或打印)?
- “永久存储与临时存储”----如何将计算机中的信息永久保存或临时保存?

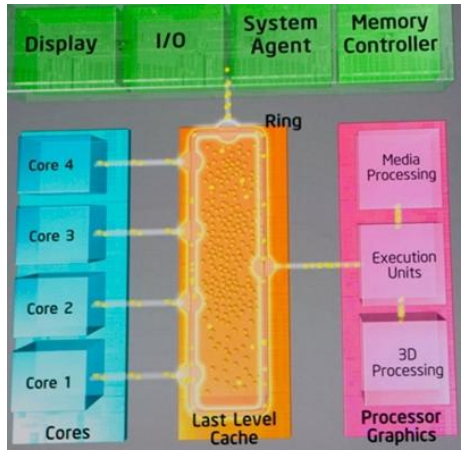
电子自动计算的发展历程

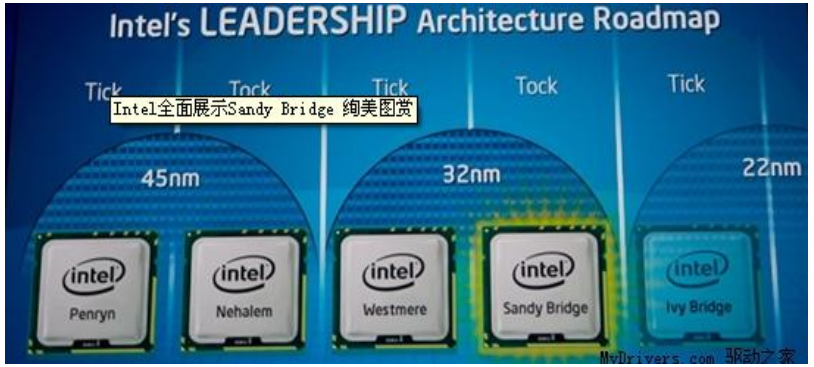
(9) 微处理器-计算机系统的核心

微处理器（计算-执行程序）

- ◆字长：8位➔16位➔32位➔64位
- ◆主频：几MHz➔几百MHz➔几GHz
- ◆晶体管数量：几万➔几百万➔几亿颗
- ◆功能/规模：微处理器➔微处理器+协处理器(浮点运算)➔微处理器+图形处理单元GPU➔微处理器+3D处理器+多媒体处理器➔多核微处理器➔多核微处理器（人工智能处理器+物联网处理器）







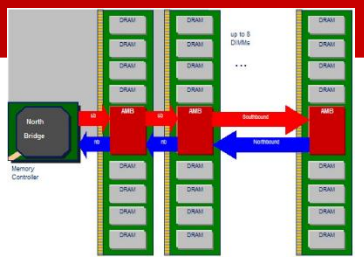
8086/8088 (1974) → Intel 80286 (1982) → Intel 80386 (1985) → Intel 80486 (1989) → Pentium (1993) → Pentium II (1997) → Pentium III (1999) → 双核 CORE (2005) → 八核-十核 CORE i 系列 (2010) → 更多核 更多智能化 (2020)

电子自动计算的发展历程

(10) 存储器-计算机系统的核心

存储设备（存储）





DRAM半导体存储器芯片

固态硬盘

U-Disk

FlashRAM存储器

电子自动计算的发展历程

(11) 输入设备



电子自动计算的发展历程

(12) 输出设备

发展水平

3D显示器：3维图形

数字显示器：高清图形
(液晶、等离子技术)

CRT: 数字光栅扫描显示器
(基于内存的显示: 输出图形)

CRT: 字符发生器
(向量式模拟显示器: 输出字符)

CRT：阴极射线管
(模拟显示器：黑白与彩色)





多显示卡并联

- 分辨率越来越高
- 颜色越来越逼真
- 显示速度越来越快(屏幕刷新速度和图形处理速度)
- 越来越薄，越清晰
- 可视角度越来越接近平角





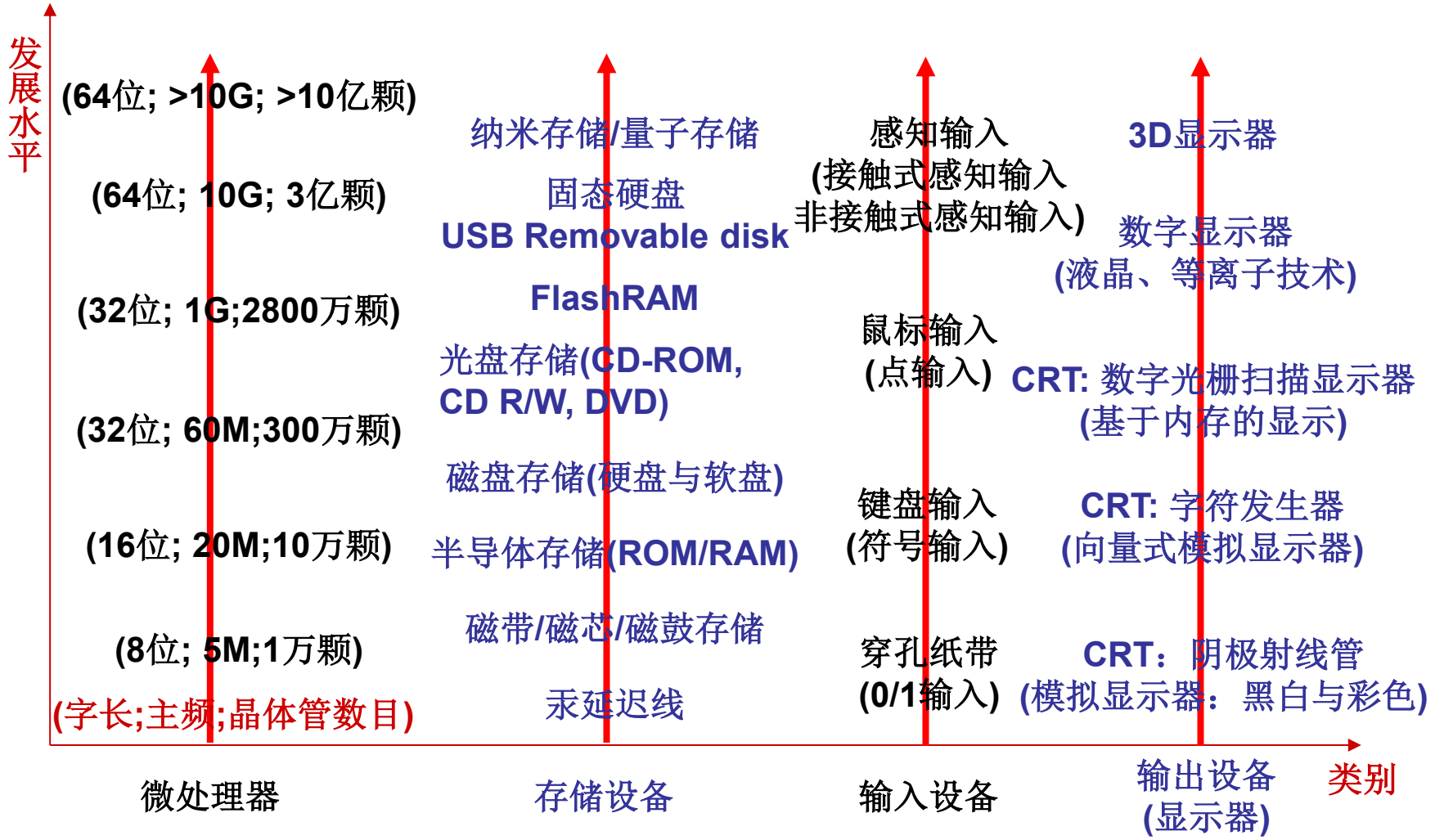
GPU芯片

输出设备
(显示器)

类别

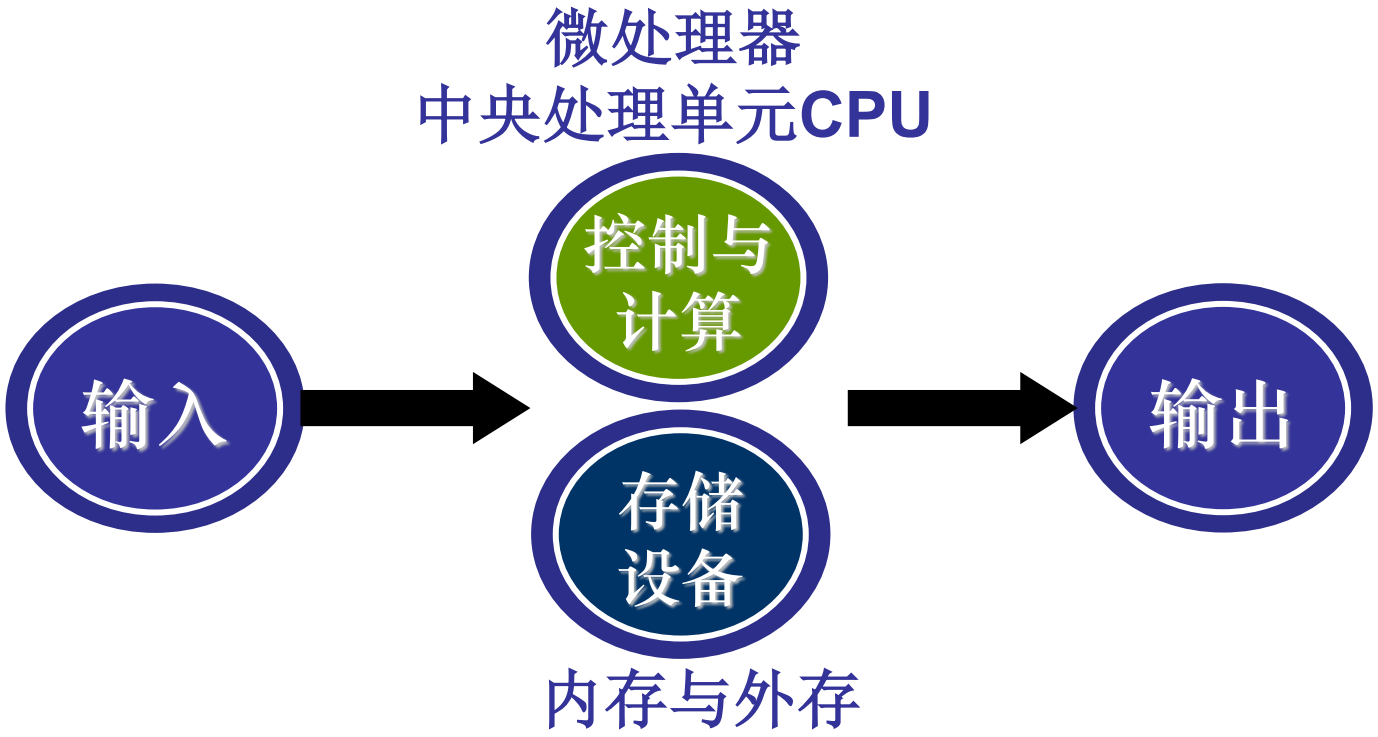
电子自动计算的发展历程

(13) 计算机系统



电子自动计算的发展历程

(14) 小结



电子自动计算的发展历程

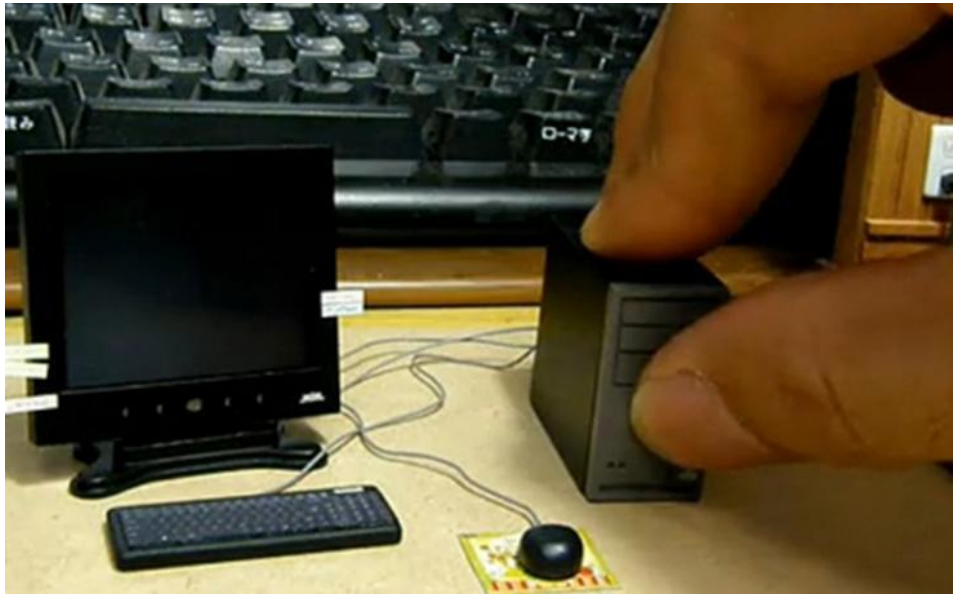
(15) 微型化趋势

可嵌入、可携带





平板电脑-Apple IPAD



世界上最小台式电脑---- 如同拇指大小



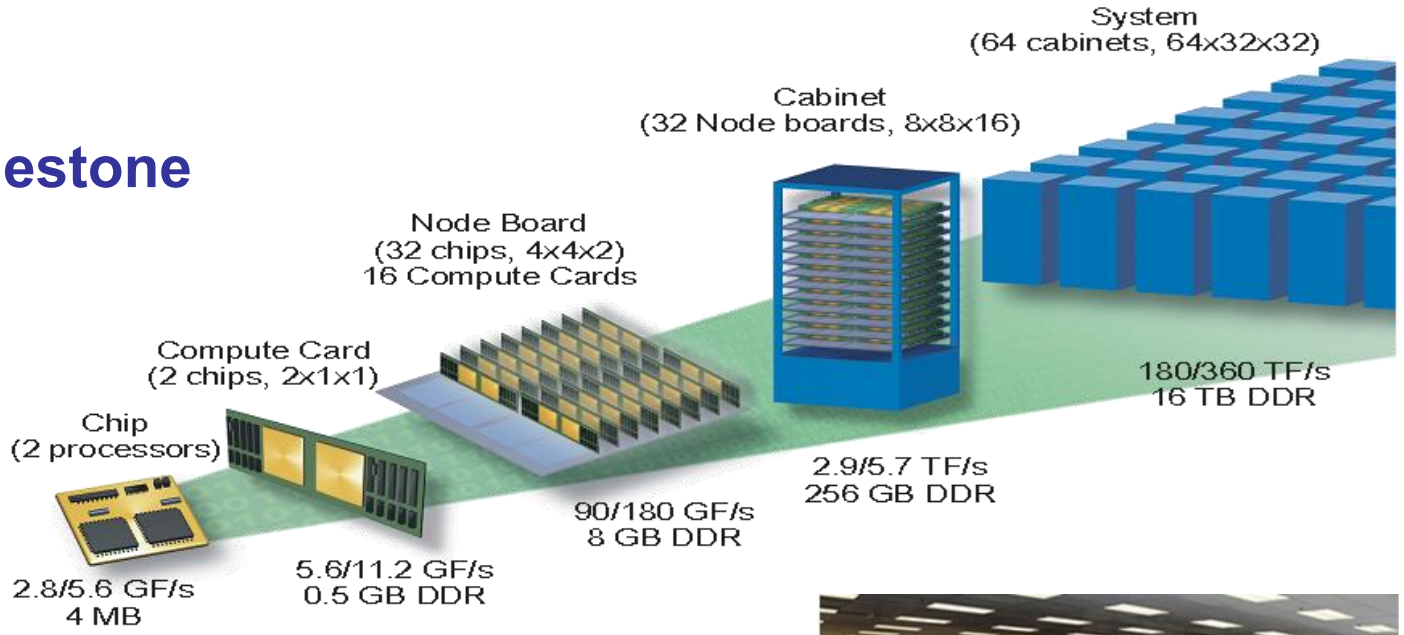
智能手机

电子自动计算的发展历程

(16) 大型化趋势

可进行大规模、复杂计算

IBM-BlueGene(蓝色基因): Milestone of an Intelligent Machine



A massively parallel supercomputer using tens of thousands of embedded PowerPC processors supporting a large memory space
With standard compilers and message passing environment



电子自动计算的发展历程

(17) 大型化趋势

可进行大规模、复杂计算

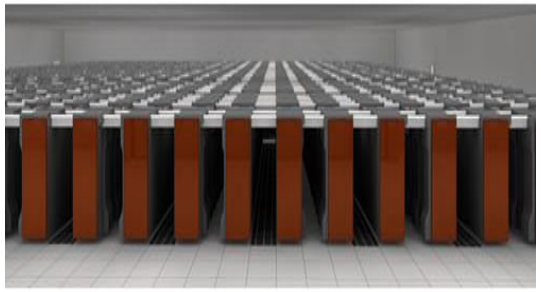
超级计算机500强

最权威的超级计算机排名的参考网址

http://www.top500.org

跑得最快的计算机（截止2019年11月）

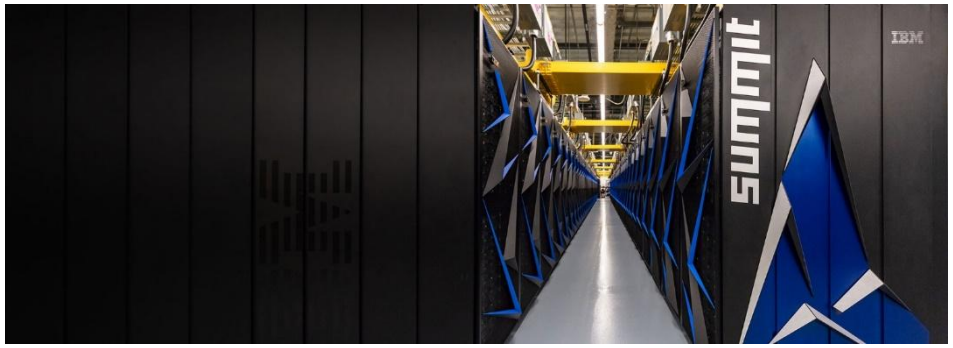




2019.11, 超级计算机500强第一名：Summit 美国

总计: **2,414,592**个核心

实测运算速度可以达到 **200,794.9(TFlop/s)**



全球超算TOP500榜单发布 “神威·太湖之光”问鼎世界冠军(2016.11)

- 中国“神威太湖之光”-自主知识产权芯片
- 中国“天河二号”-曾5次第一名，英特尔芯片
- 美国的“泰坦”
- 美国“红杉”
- 日本的“京”
- 美国的“米拉”
- 美国“三一”
- 瑞士的“代恩特峰”
- 德国的“花尾榛鸡”
- 沙特阿拉伯的“沙欣II”

世界超算TOP500最新榜单：中国包揽前二

- 2017-06-19国际“TOP500”组织公布了最新一期超级计算机榜单。

  其中，中国“神威·太湖之光”和“天河二号”第三次携手夺得前两名。

  而美国，则是继1996年11月之后(当时日本包揽前三)，第二次无缘TOP3，也是近20年来的首次。
- 神威·太湖之光”由中国国家超算无锡中心研制，此次的峰值计算速度为每秒9.3亿亿次，功耗1.5万KW，天河二号为每秒3.3亿亿次，功耗1.7万KW。
- 第三瑞士国家超算中心（CSCS）的Piz Daint，一套Cray XC50系统。

世界超算TOP500最新榜单（2018.6）

- No.1 Summit（美国）
- No.2 神威 太湖之光（Sunway TaihuLight）
- No.3 美国Sierra
- No.4 TH—2 天河二号

世界超算TOP500最新榜单（2020.6）

1. 日本富岳
2. 美国Summit
3. 美国Sierra
4. 神威 太湖之光（Sunway TaihuLight）
5. TH—2 天河二号

新型计算机

- 量子计算机：**我国首个光量子计算机制造工厂落成，**在广东深圳南山区，并已产出第一台计算能力达到 1000 个量子比特的光量子计算机。

电子自动计算的发展历程

(18) 智能化趋势

理解自然语言，具有自适应性，
自主完成复杂功能







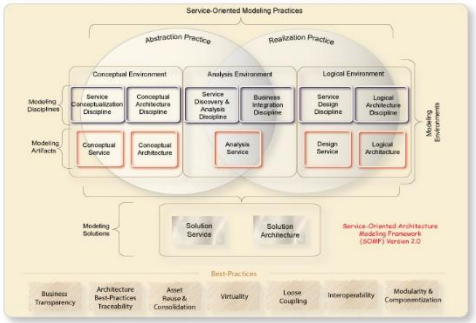


电子自动计算的发展历程

(19) 网络化趋势

“未来互联网”-Future Internet

Internet of Services



For people



Internet of 3D Worlds



Internet of Things



and enterprises

Internet of Networks



机-机相联，物-物相联，物-人相联，人-人相联

第1讲 引论-走马观花看导论

一、为什么要学习本课程

二、本课程学习什么

三、电子自动计算的发展历程

四、什么是计算思维

五、大学计算思维教育空间—计算之树?

什么是计算思维?

【思维】什么是计算思维?

- **【计算思维】是运用计算科学的基础概念去求解问题、设计系统和理解人类行为。** From 周以真，前卡耐基.梅隆大学计算机系系主任教授、前微软公司高级副总裁、前美国国家科学基金会助理局长。她在世界范围内推动了计算思维教育，尤其强调在大学低年级以及中学阶段进行计算思维教育，她认为到21世纪中叶计算思维能力是人人都应具备的一种基本能力。
- **计算思维是一种科学与工程思维，是未来可以转化为创新的思维**
- **计算思维是关于计算方法与计算系统的思维（包括设计、构造和应用）、是一种大思维而非小技巧**
- **计算思维不仅仅是程序思维、算法思维和问题求解思维（这些可被认为是计算+思维），而是覆盖计算+思维、互联网+思维、大数据思维和人工智能+思维等相对完整的计算思维内容体系**

第1讲 引论-走马观花看导论

一、为什么要学习本课程

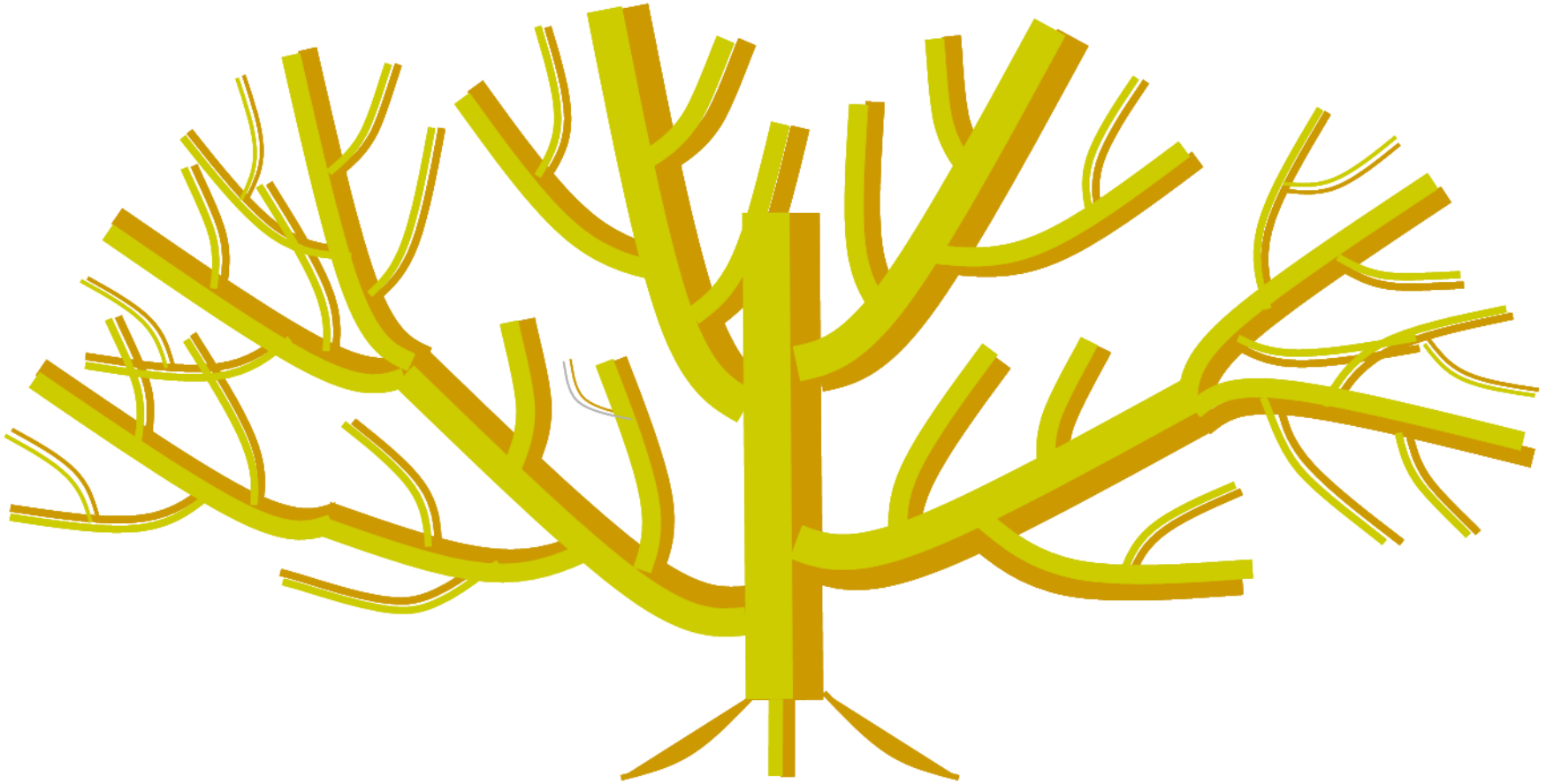
二、本课程学习什么

三、电子自动计算的发展历程

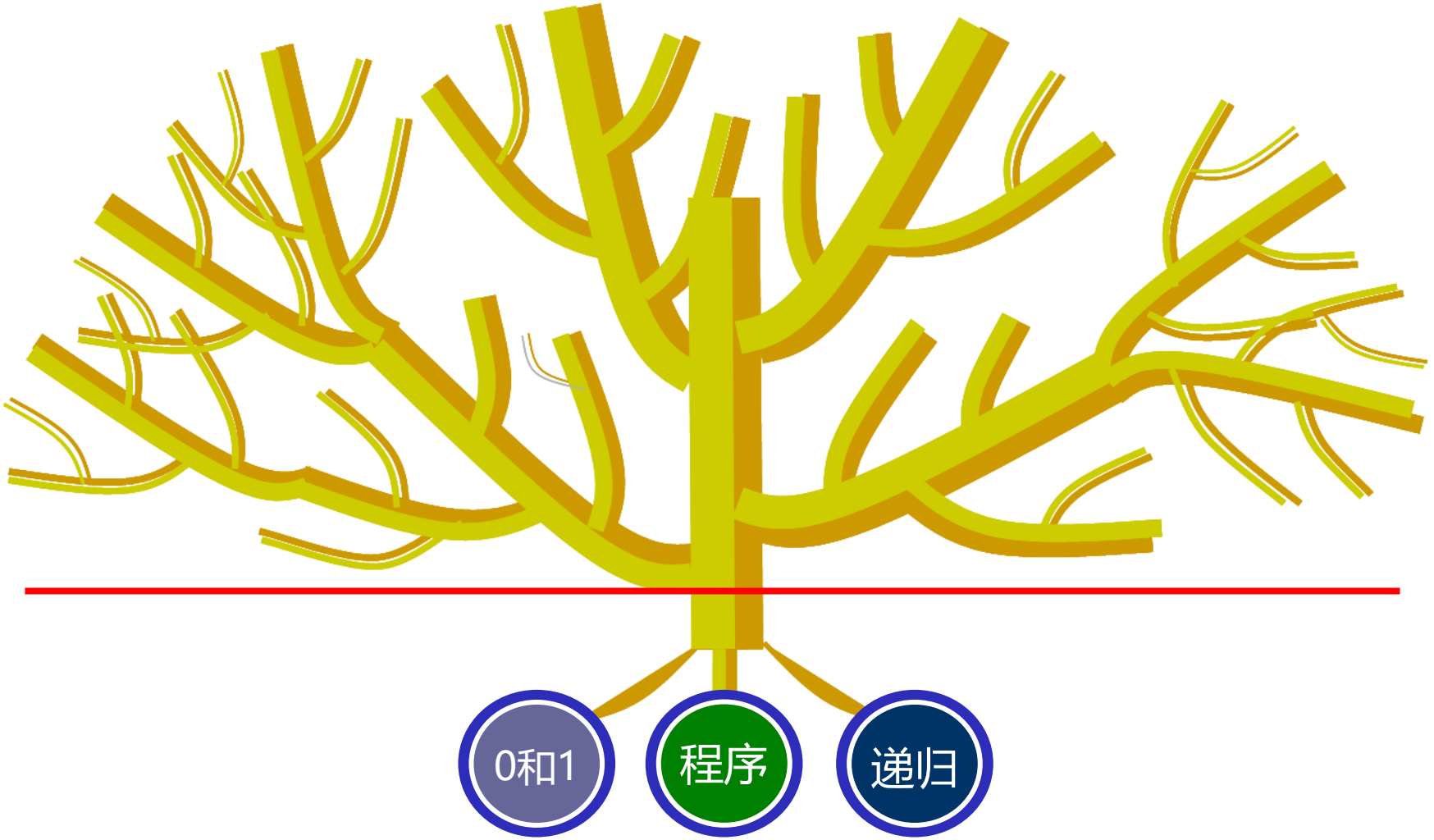
四、什么是计算思维

五、大学计算思维教育空间—计算之树?

从计算之树看大学计算思维教育空间



树根：奠基性思维



树根：奠基性思维

■ “0 和 1”思维--符号化➔计算化➔自动化

➢0和1是实现任何计算的基础；社会/自然与计算融合的基本手段； 0和1是连接硬件与软件的纽带；0/1是最基本的抽象与自动化机制。

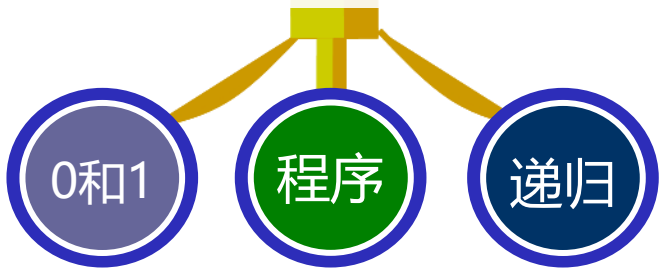
■ “程序”思维--千变万化复杂功能的构造、表达与执行

➢计算机是能够执行程序的软件或硬件

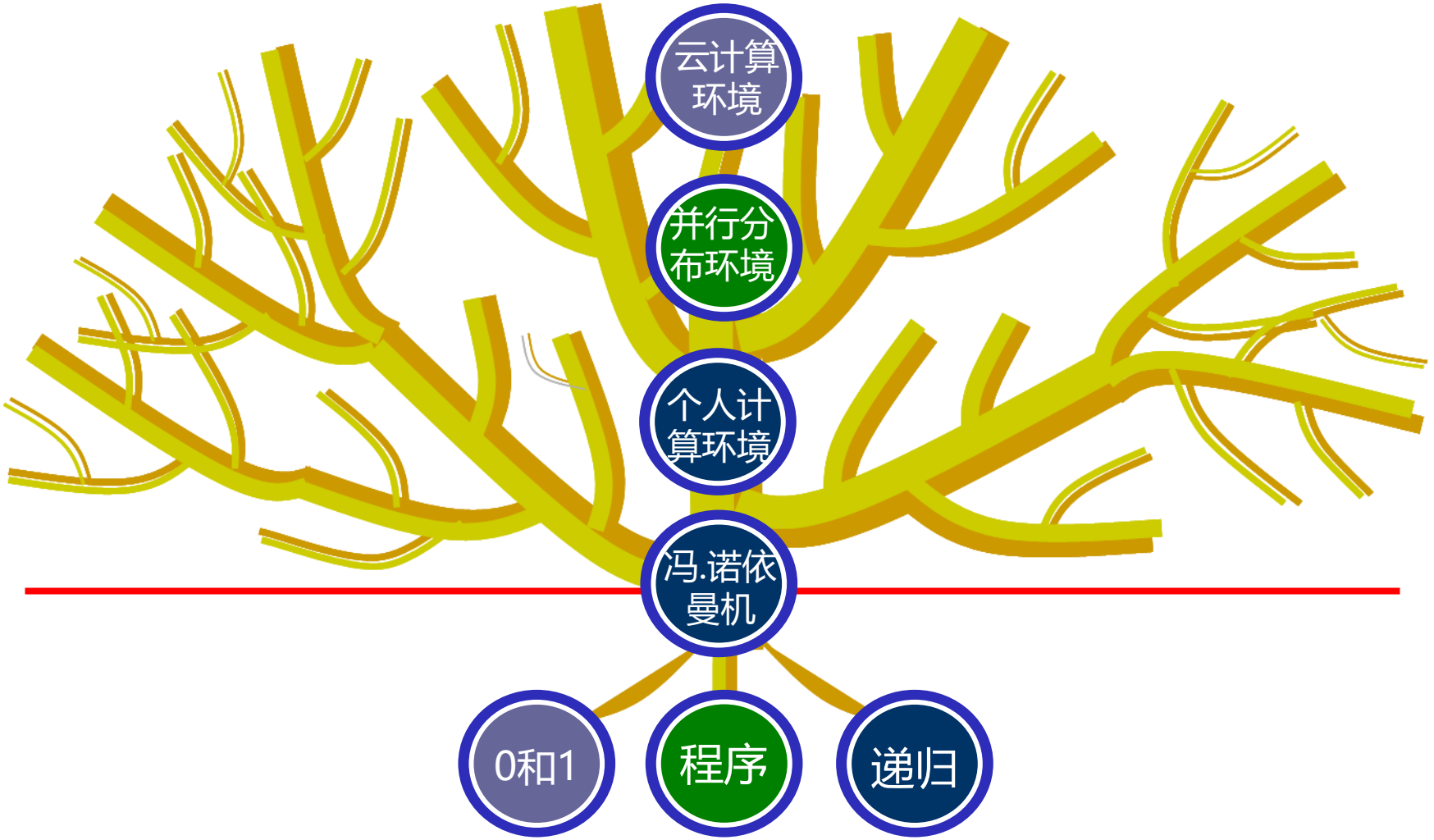
➢程序是基本动作(指令)的各种组合，是控制计算系统的基本手段

■ “递归”思维--无限事物及重复过程的表达与执行方法

➢递归是最典型的构造程序的手段，是可以表达让机器大量重复动作的构造手段；递归函数是可计算函数的精确的数学描述；递归函数是研究计算学科理论问题的基础

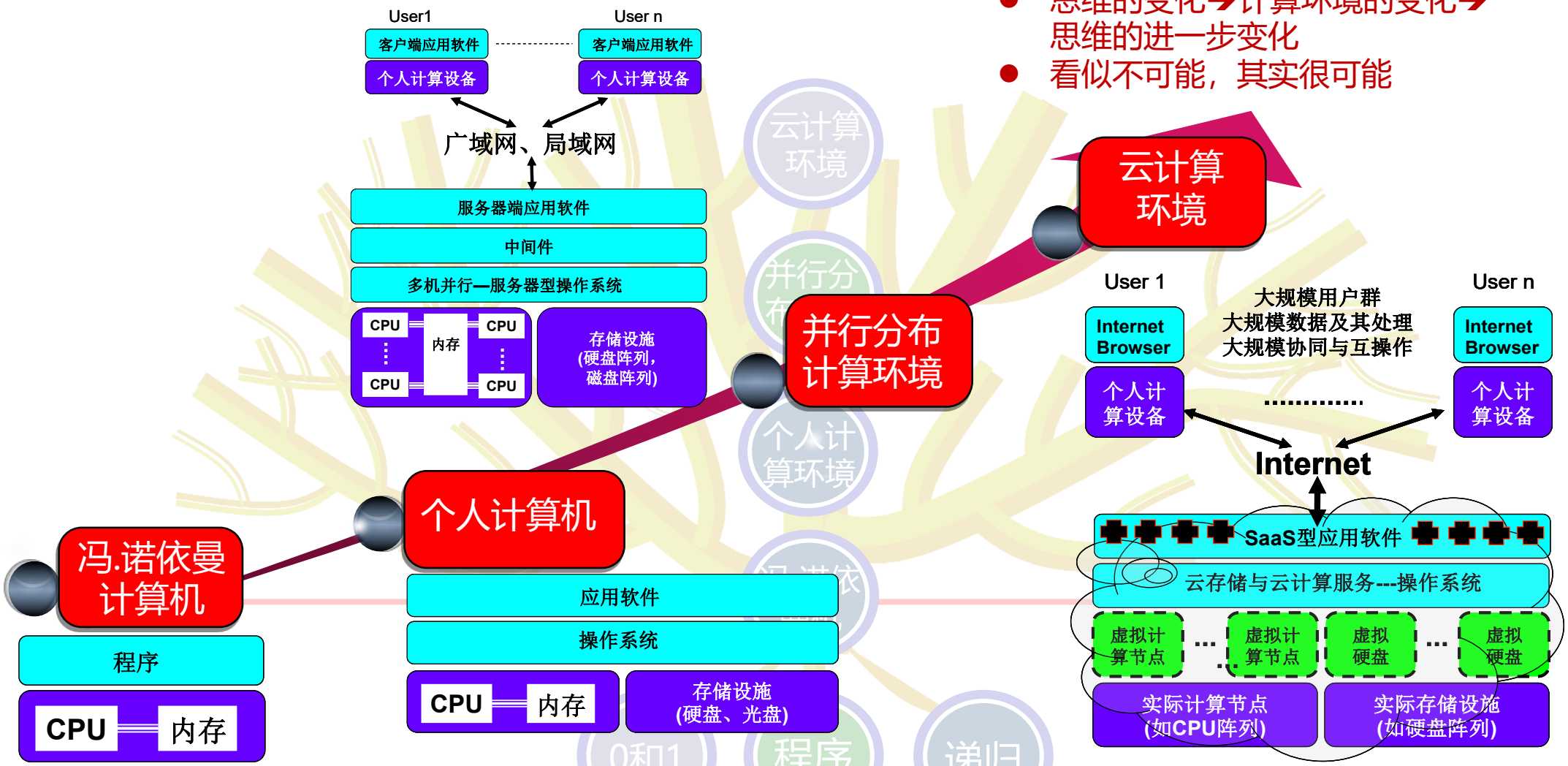


树干：通用计算环境演变

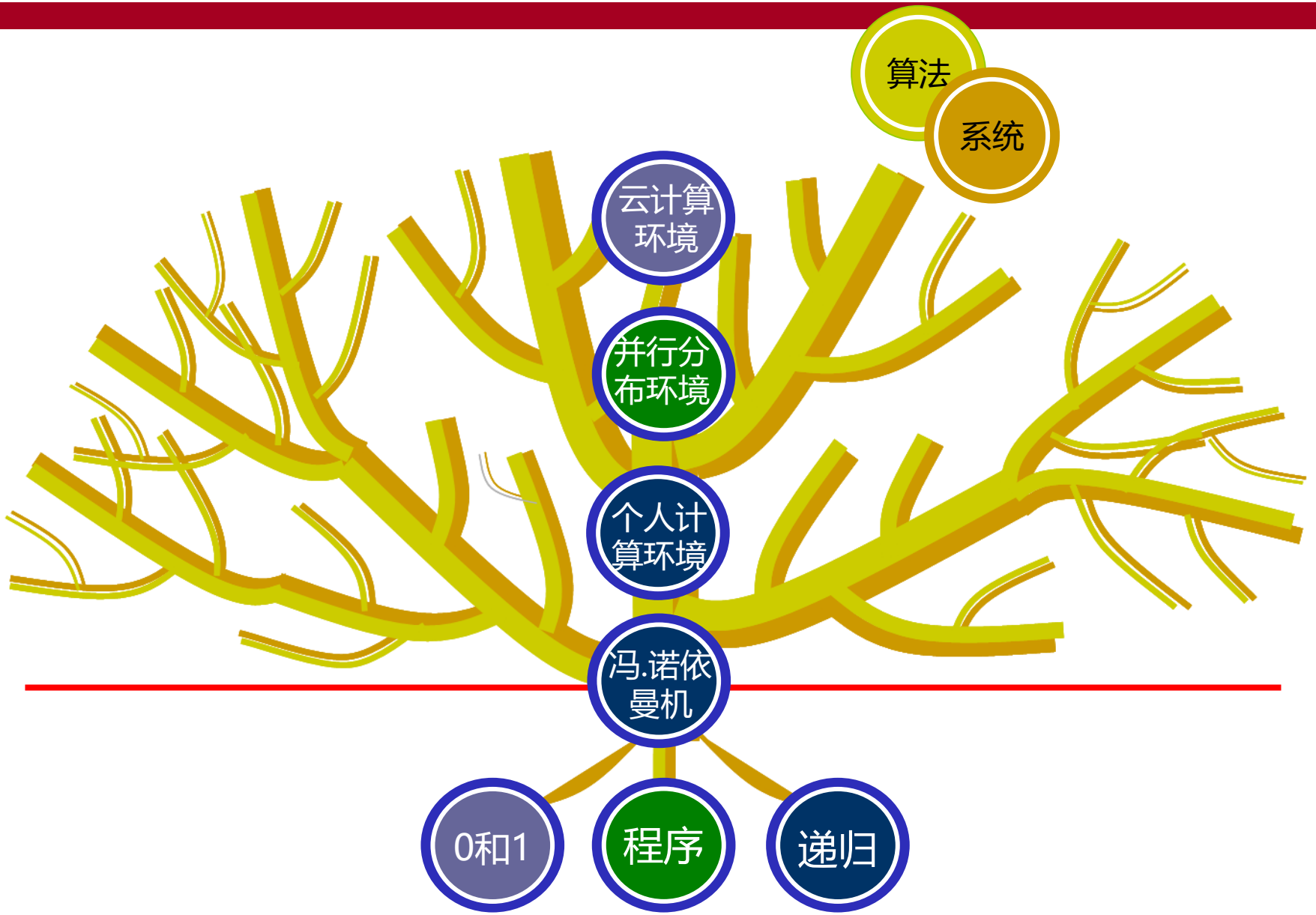


树干：通用计算环境演变

- 思维的变化➔计算环境的变化➔思维的进一步变化
- 看似不可能，其实很可能



两色树枝：问题求解的两种手段-算法与系统



两色树枝：问题求解的两种手段-算法与系统



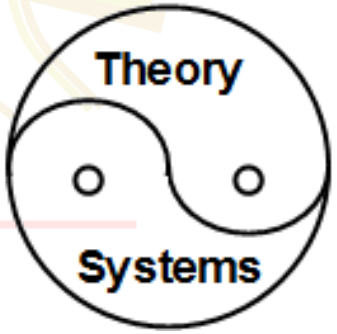
■ “算法”：问题求解的一种手段—构造与设计算法

■算法是计算的灵魂；算法强调数学建模；算法考虑的是可计算性与计算复杂性；算法研究通常被认为是计算学科的理论研究。

■ “系统”：问题求解的另一种手段—构造与设计系统

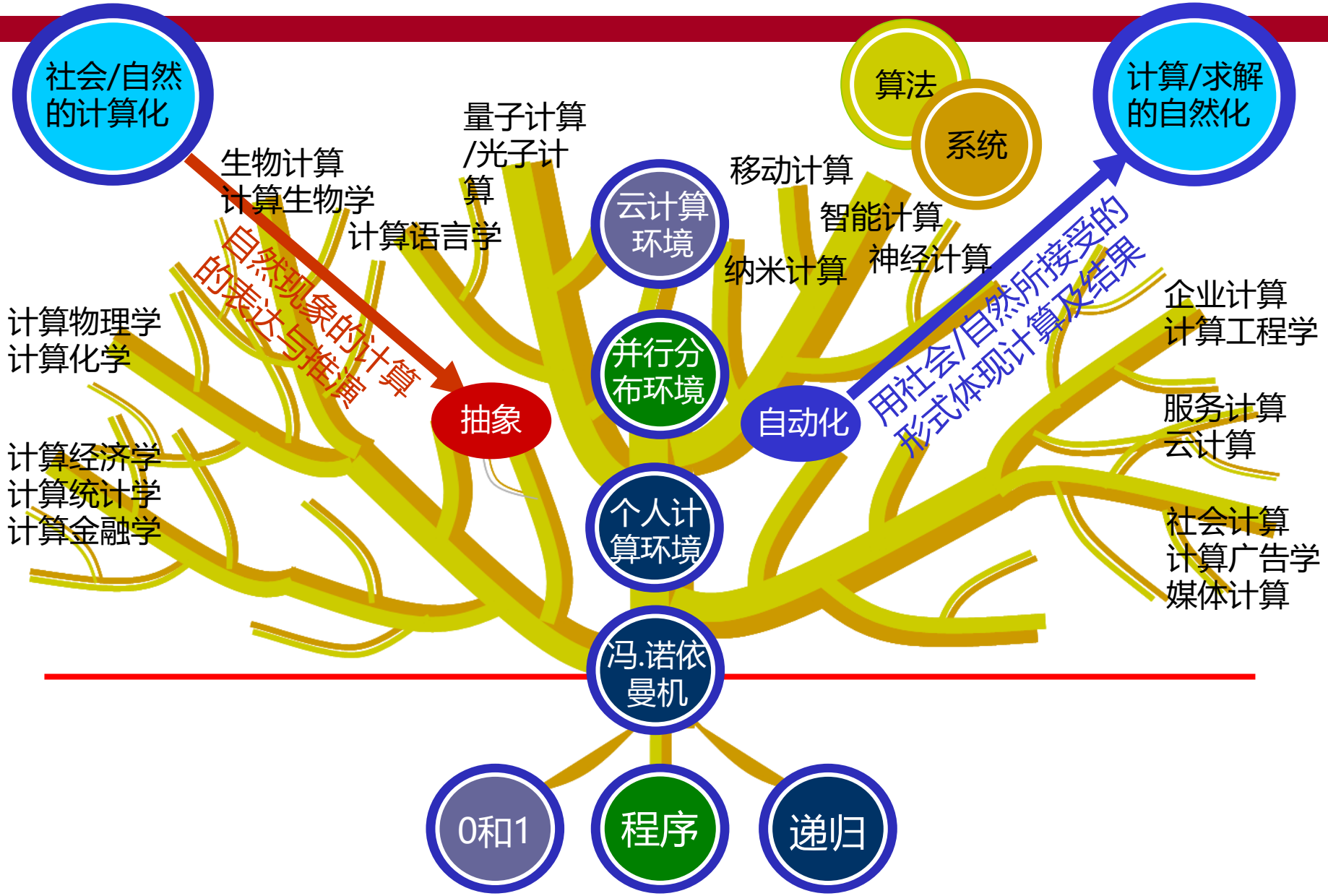
➢系统是改造自然的手段；系统还强调非数学建模；系统考虑的是如何化复杂为简单(使其能够被做出来)；系统还强调结构性、可靠性、安全性等。

系统是龙，算法是睛，画龙要点睛。

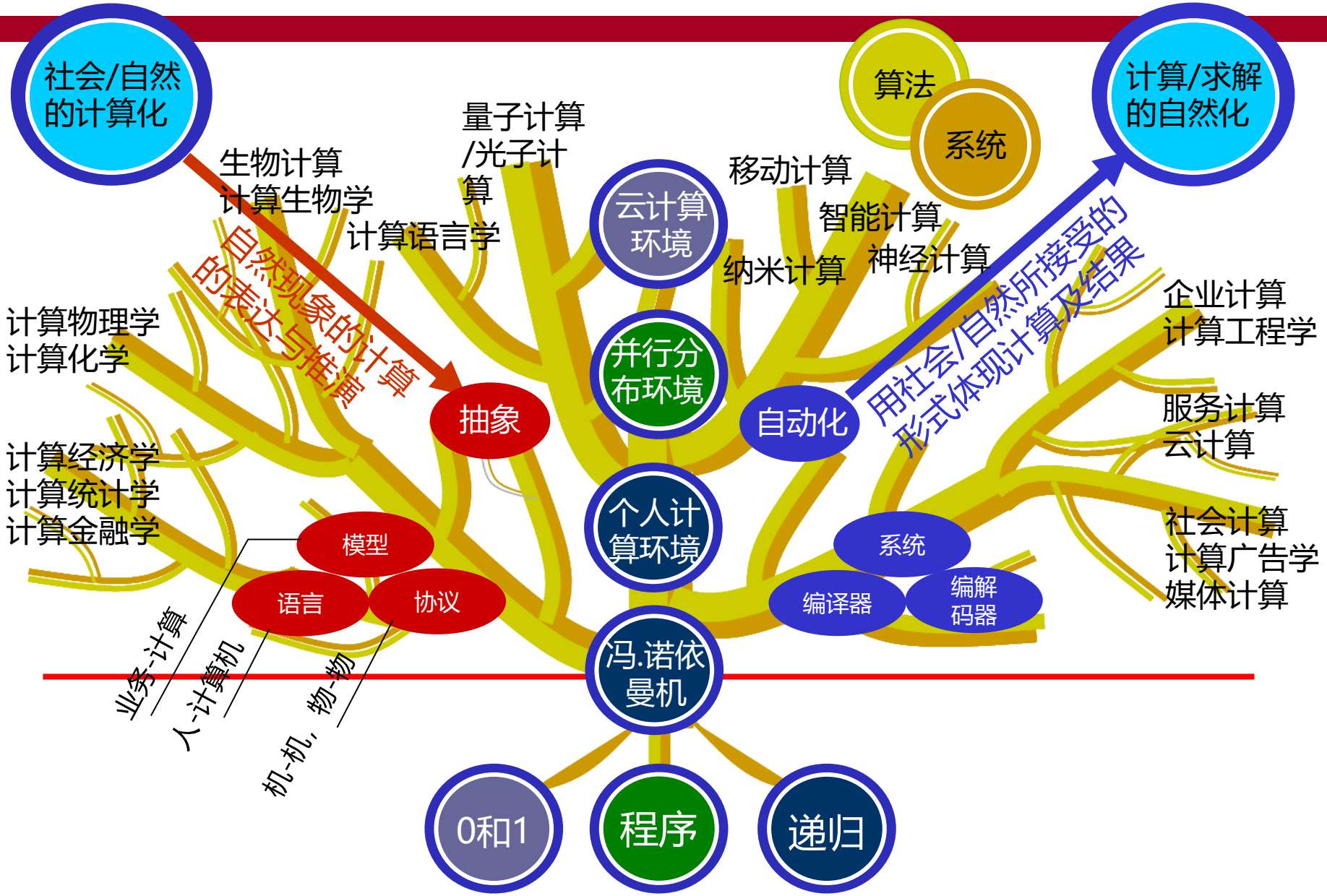




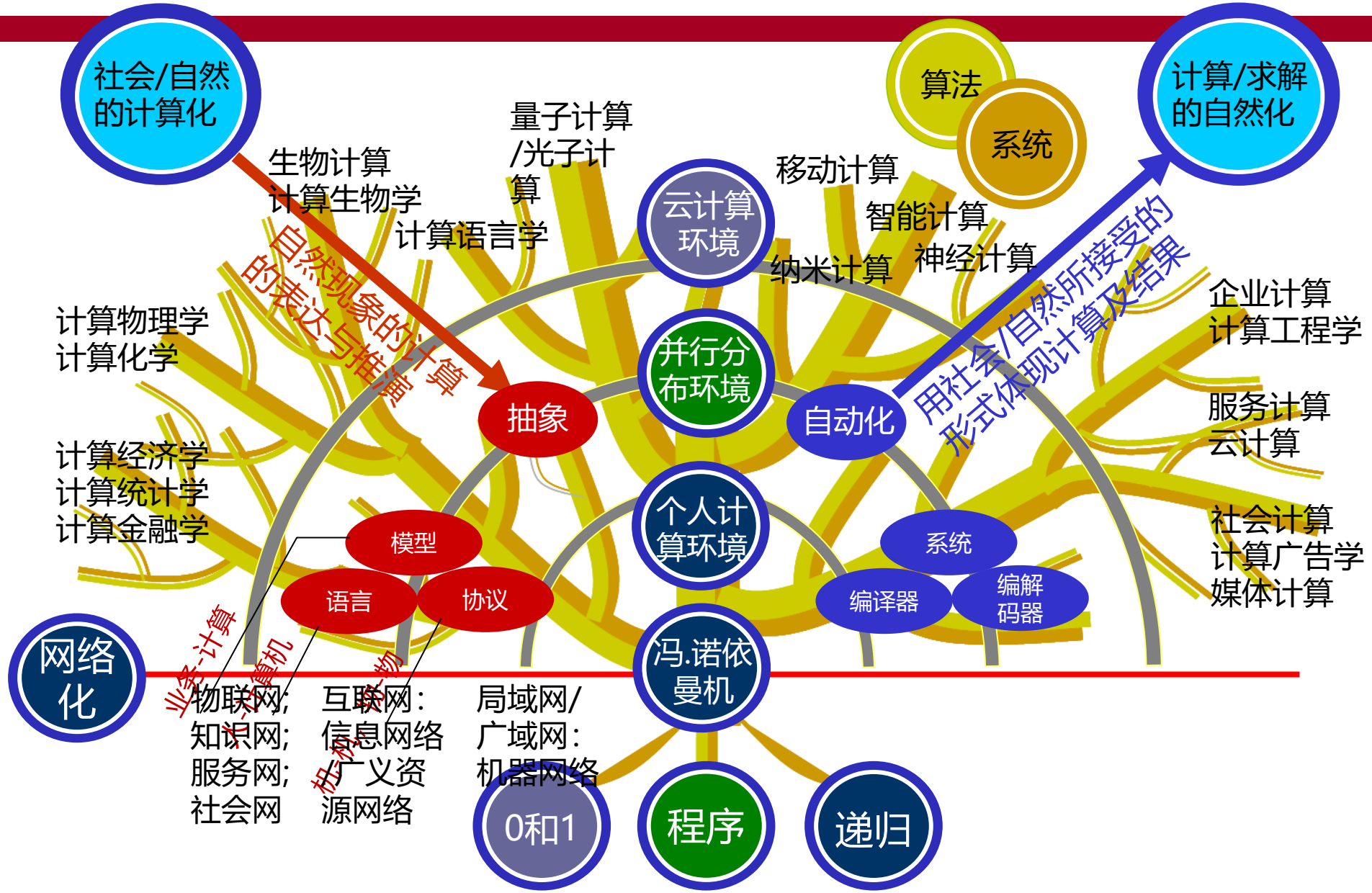
各树枝：计算与社会/自然的融合



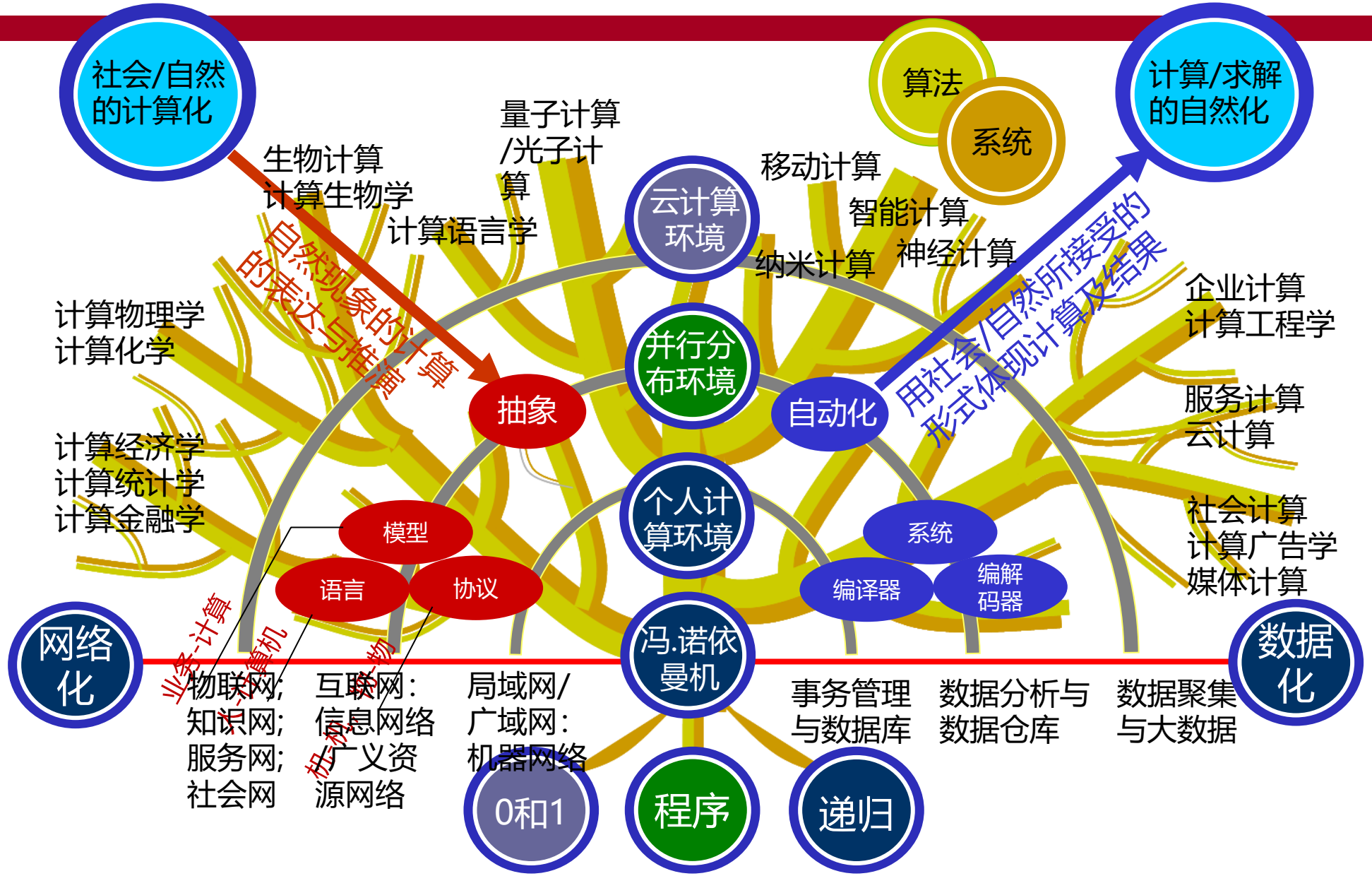
三个层面的融合机制-抽象与自动化



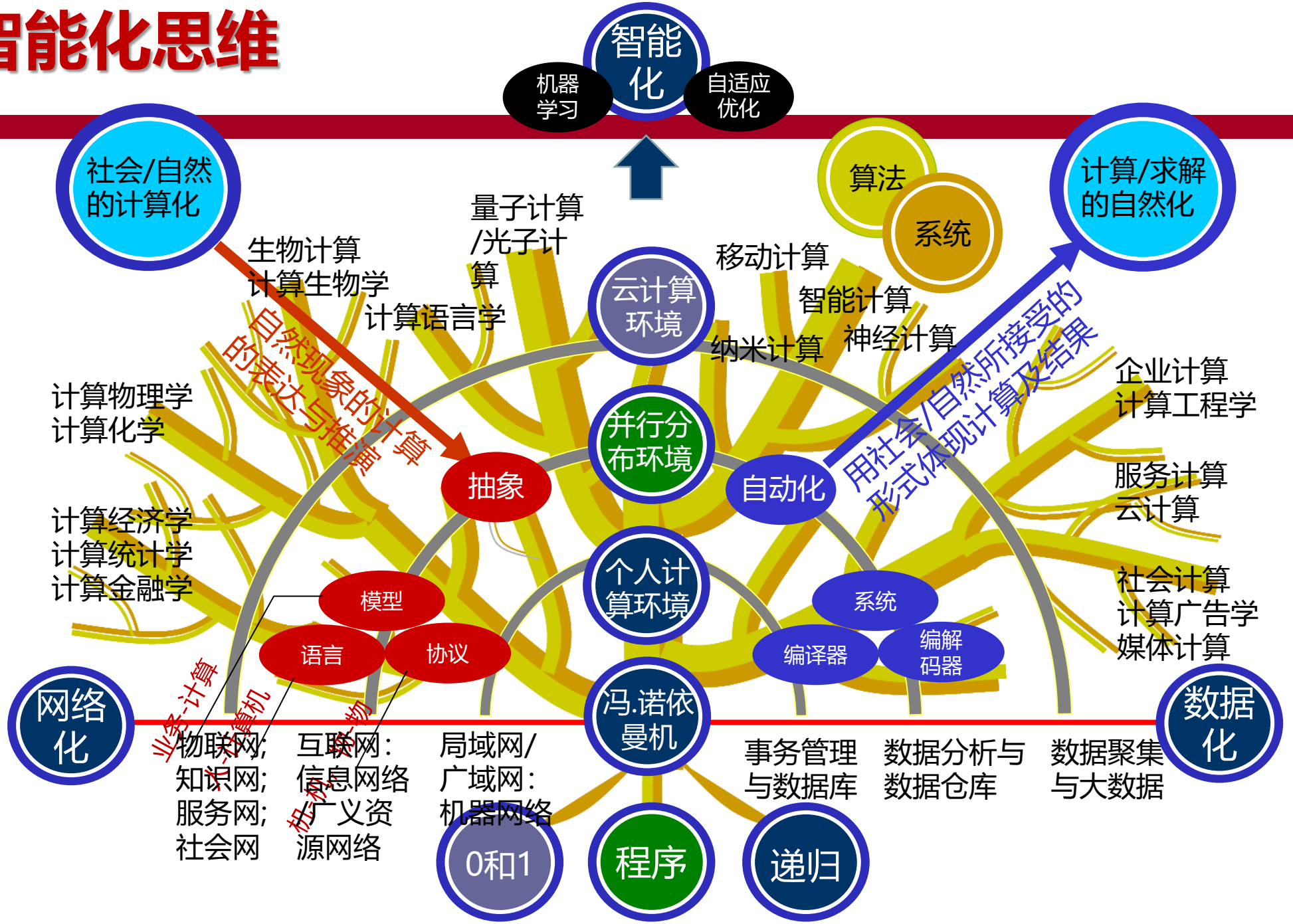
网络化思维


社会/自然的计算化
计算/求解的自然化
生物计算
计算生物学
量子计算/光子计算
计算语言学
移动计算
智能计算
神经计算
纳米计算
算法
系统
云计算环境
并行分布环境
个人计算环境
自动化
抽象
自然现象的计算的表达与推演
用社会/自然所接受的形式体现计算及结果
计算物理学
计算化学
计算经济学
计算统计学
计算金融学
企业计算
计算工程学
服务计算
云计算
社会计算
计算广告学
媒体计算
模型
语言
协议
系统
编译器
编解码器
网络化
业务-计算
人-计算机
机器-物
物联网;
知识网;
服务网;
社会网
互联网:
信息网络
广义资源网络
局域网/
广域网:
机器网络
冯.诺依曼机
0和1
程序
递归

数据化思维


社会/自然的计算化
计算/求解的自然化
自然现象的计算的表达与推演
用社会/自然所接受的形式体现计算及结果
抽象
自动化
网络化
数据化
冯.诺依曼机
0和1
程序
递归
云计算环境
并行分布环境
个人计算环境
生物计算
计算生物学
计算语言学
量子计算/光子计算
移动计算
智能计算
纳米计算
神经计算
算法
系统
计算物理学
计算化学
计算经济学
计算统计学
计算金融学
企业计算
计算工程学
服务计算
云计算
社会计算
计算广告学
媒体计算
模型
语言
协议
编译器
编解码器
业务-计算
机构-物
物联网;
知识网;
服务网;
社会网
互联网:
信息网络
广义资源网络
局域网/
广域网:
机器网络
事务管理与数据库
数据分析与数据仓库
数据聚集与大数据

智能化思维


智能化
机器学习
自适应优化
社会/自然的计算化
计算/求解的自然化
算法
系统
量子计算/光子计算
生物计算
计算生物学
计算语言学
移动计算
智能计算
纳米计算
神经计算
云计算环境
并行分布环境
自动化
抽象
自然现象的计算的表达与推演
用社会/自然所接受的形式体现计算及结果
计算物理学
计算化学
计算经济学
计算统计学
计算金融学
企业计算
计算工程学
服务计算
云计算
社会计算
计算广告学
媒体计算
个人计算环境
模型
语言
协议
系统
编译器
编解码器
网络化
数据化
冯.诺依曼机
业务-计算-机构-物
物联网;
知识网;
服务网;
社会网
互联网:
信息网络
广义资源网络
局域网/
广域网:
机器网络
事务管理与数据库
数据分析与数据仓库
数据聚集与大数据
0和1
程序
递归

从计算之树看大学计算思维教育空间

怎样学习计算思维

- “**知识/术语**”随着“思维”的学习而展开，“**思维**”随着“知识”的贯通而形成，“**能力**”随着“思维”的理解而提高。
- 从**问题**分析着手，强化如何进行**抽象**，如何将现实问题抽象为一个数学问题或者一个形式化问题，提高问题表述及问题求解的严谨性。
- 通过**图示化**方法来展现复杂的思维可以一目了然；通过规模较小的问题求解示例来理解复杂问题的求解方法；通过从社会/自然等人们身边的问题理解到计算科学家是如何进行问题求解。
- 追求“问题”及问题的**讨论**，通过逐步地提出问题，使自己从一个较浅的理解层次逐步过渡到较深入的理解层次，通过不同视角和递阶的讨论，使自己理解和确定前行的方向。
- 宽度与深度相结合，从**宽度**学习开始，**深度**学习结束，既能够使自己理解相关的思维与知识，还能够有助于建立起较为科学的研究习惯与研究方法。
- 思维蕴含在**案例**中，案例蕴含着思维。